GREEN SKILLS NOW

Deliverable T2.2 - Market Scan Analysis

Date: 27 August 2025



Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional

PLAN INTERNATIONAL

CINOP

POLITEKNIKA TXORIERRI

fundación COLOMBIA INCLUYENTE

Co-funded by the European Union

Información del Entregable	
Título	Estudio de mercado en Barranquilla - Colombia sobre empleo verde con énfasis en juventud
Paquete de trabajo	Desarrollar un plan de estudios inclusivo impulsado por el mercado sobre habilidades ecológicas para la educación de entidades de formación para el trabajo.
Fecha	27/08/2025
Socio principal del entregable	Plan International Netherlands Fundación PLAN
Autores	Fundación PLAN Colombia
Objetivo del paquete de trabajo	Desarrollar un currículo de habilidades verdes inclusivas impulsado por el mercado con el involucramiento del sector privado para aumentar la oferta de educación ambiental en los socios EFP en Colombia y Ecuador mediante el fortalecimiento de las capacidades de los proveedores de formación profesional.
Corta descripción del entregable	El estudio de mercado ofrece un panorama estratégico de la empleabilidad verde en Barranquilla, identificando sectores clave de desarrollo y el potencial para la generación de empleos juveniles. También aborda las brechas entre la formación técnica y las competencias que demanda el mercado. Destaca los retos de desempleo, informalidad y desigualdad de género que enfrentan jóvenes, mujeres y migrantes. Sus hallazgos orientan la actualización curricular, la articulación con empresas y la política pública, consolidando insumos estratégicos para impulsar una transición justa e inclusiva hacia una economía verde
Link al entregable (si aplica)	-
Tipo	Sensible

Reflexión sobre el entregable desde el punto de vista del Consorcio

Desviación en comparación a propuesta:

Para la realización del Estudio de Mercado, no se presentan desviaciones en relación a la propuesta.

Elementos relevantes del entregable:

1. Metodología multidimensional: combinación de revisión de fuentes secundarias (OIT, DNP, MADS, DANE, estudios internacionales) con entrevistas estructuradas y espacios participativos con actores estratégicos como Barranquilla Verde, Cámara de Comercio, clústeres productivos y juventudes.
2. Adaptación territorial: uso de modelos internacionales (BBI-Green Fit y marco GRETA de la UE) ajustados al contexto local de Barranquilla para garantizar pertinencia y aplicabilidad.
3. Enfoque integral de análisis: caracterización simultánea de oferta y demanda laboral, identificación de brechas formativas y reconocimiento de oportunidades para jóvenes, mujeres y migrantes.

4. Perspectiva conceptual robusta: incorporación de marcos internacionales (Acuerdo de París, Pacto Verde Europeo, OIT, Agenda 2030), nacionales (CONPES 3934, Estrategia de Economía Circular, PNNV 2022–2030) y locales (Plan de Desarrollo Distrital, iniciativas de Barranquilla Verde).
5. Enfoque de transición justa: comprensión de lo verde no solo como un sector productivo, sino como una transformación transversal que integra sostenibilidad ambiental, inclusión social y equidad de género.
6. Orientación estratégica: énfasis en competencias verdes técnicas y transversales (liderazgo, innovación, trabajo colaborativo), así como en rutas formativas cortas y flexibles para jóvenes con mayores barreras de inclusión.

Desafíos y soiuciones:

La generación de este estudio enfrentó desafíos relacionados con la dispersión y desactualización de información sobre empleos verdes, la limitada articulación entre instituciones educativas y sector productivo, y la necesidad de capturar percepciones juveniles en un contexto de alta informalidad y desigualdad de género. Para superarlos, se aplicó una metodología que combinó revisión documental con entrevistas y espacios participativos. Asimismo, se fortaleció la retroalimentación con aliados institucionales, garantizando un análisis equilibrado entre oferta y demanda, con enfoque en inclusión, género y pertinencia territorial.

Sustentabilidad e impacto:

Este estudio constituye un insumo estratégico para alinear la formación técnica con la transición verde en Barranquilla, aportando evidencia que fortalece tanto la política pública como las decisiones de inversión educativa y empresarial. Su enfoque en juventud, mujeres y poblaciones diversas garantiza que las oportunidades verdes no se concentren en grupos privilegiados, sino que promuevan inclusión y equidad. Al caracterizar la oferta y demanda, identificar brechas y proponer rutas de articulación, el documento sienta bases para currículos más pertinentes, alianzas sostenibles entre instituciones y empresas, y una transición justa que incremente la empleabilidad juvenil y consolide a la ciudad como polo regional de sostenibilidad.

Nota: El proyecto cuenta con consentimiento de las personas participantes de este estudio. Esto se ha hecho para garantizar el cumplimiento de las normas éticas y respetar la privacidad y los derechos de todas las personas retratadas.

Co-funded by the European Union

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. The European Union can not be held responsible for them.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO 6
   Objetivo 6
   Alcance del estudio de mercado 6
   Enfoque metodológico 7
   Temporalidad del estudio 8
3. COMPRENDIENDO *LO VERDE* 9
   Medición, ocupaciones y competencias 10
   Marco internacional 11
   Marco nacional 12
   Marco local: Barranquilla y el Caribe colombiano 14
2. CONTEXTO ACTUAL DE LA JUVENTUD 18
   Panorama nacional de la juventud en Colombia 18
   Juventud en Barranquilla 20
   La percepción de las personas jóvenes 21
   Género e inclusión en la empleabilidad juvenil 23
3. DEMANDA LABORAL EN EL SECTOR VERDE 25
   Panorama internacional 25
   Contexto nacional 26
   Barranquilla: un ecosistema en transición 27
   Percepciones de personas empleadoras en Barranquilla sobre habilidades verdes . 30
   Conexiones con juventud y formación 31
4. OFERTA EDUCATIVA 33
   Instituciones de formación para el trabajo en Barranquilla 33
   Programas de formación relacionados con el sector verde 33
   Iniciativas locales de educación ambiental 34

Alianzas institucionales y transición educativa 35
Análisis crítico y retos 39
5. CONCLUSIONES 40
Caracterización de oferta y demanda 40
Competencias y habilidades requeridas 40
Brechas entre formación y mercado 41
Oportunidades y barreras para la juventud 41
Perspectiva de género e inclusión 41
Implicaciones estratégicas 42
6. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS 43
Articulación entre formación técnica y sectores estratégicos 43
Alianzas con empresas y gremios locales 43
Áreas técnicas prioritarias en sectores verdes 44
Economía circular y gestión de residuos: 44
Competencias técnicas y transversales asociadas 44
Habilidades blandas y socio–ocupacionales clave 44
Condiciones habilitantes para la empleabilidad juvenil 45
7. BIBLIOGRAFÍA 46

1. INTRODUCCIÓN

Los empleos verdes constituyen una de las respuestas más prometedoras frente a los desafíos del cambio climático y la transición hacia economías sostenibles. Su potencial no se limita únicamente a la creación de nuevas fuentes de ingreso digno, sino que también contribuye a la construcción de una transición justa, equitativa e inclusiva. En este escenario, fortalecer las capacidades de la juventud es prioritario para cerrar las brechas de acceso al empleo, potenciar su participación en sectores emergentes y aprovechar las oportunidades que ofrece un mercado laboral en transformación.

En ciudades como Barranquilla en Colombia, con un ecosistema productivo dinámico y en plena transición, convergen apuestas estratégicas en energías renovables, construcción sostenible, reciclaje y economía circular, movilidad limpia, servicios ambientales y turismo responsable. Estos sectores no solo representan nuevas oportunidades de inserción socio-productiva para jóvenes, sino que además posicionan a la ciudad como un referente de innovación y sostenibilidad en la región Caribe.

Este estudio de mercado se elaboró por parte de la Fundación PLAN en el marco del Proyecto Habilidades Verdes ¡YA! (Green Skills Now), apoyado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. La iniciativa es liderada en Colombia por la Fundación PLAN, en alianza con el socio local Colombia Incluyente, un Instituto de Educación para el Trabajo con experiencia en inclusión social y formación laboral. A nivel internacional, participan como aliados el Instituto CINOP de los Países Bajos, el Politécnico Txorrieri de España y Plan Internacional Países Bajos, quienes aportan perspectivas comparadas y metodologías de formación innovadoras. El estudio fue realizado entre los meses de mayo y julio de 2025 en la ciudad de Barranquilla, consolidándose como un insumo fundamental para el diseño de un currículo de habilidades verdes que fortalezca la empleabilidad juvenil en el marco de la transición sostenible.

Su propósito es caracterizar la oferta y la demanda de empleos verdes en Barranquilla, identificar las habilidades más requeridas por el sector productivo y analizar las condiciones que facilitan o limitan el acceso de la juventud —con especial atención a mujeres, migrantes y poblaciones diversas— a estos espacios laborales. Los hallazgos servirán como base para diseñar e implementar un currículo de habilidades verdes en

los centros de formación para el trabajo, garantizando la alineación de la educación técnica con los retos y oportunidades de un desarrollo sostenible e inclusivo.

El presente trabajo se desarrolló mediante una metodología rigurosa y multidimensional, combinando la revisión de fuentes secundarias —como estudios previos, documentos técnicos de la OIT, plataformas de empleos verdes, planes de desarrollo locales y nacionales— y entrevistas estructuradas a actores clave del ecosistema de empleabilidad verde. Entre estos se destacan la autoridad ambiental Barranquilla Verde, la Cámara de Comercio de Barranquilla, y los clústeres de Turismo y de Espacios Amigables, que aportaron insumos estratégicos sobre la dinámica y proyecciones del sector.

En su conjunto, este estudio no solo aporta un diagnóstico actualizado sobre la empleabilidad verde en Barranquilla, sino que también busca orientar la toma de decisiones de política pública, fortalecer la oferta educativa y consolidar un marco de acción para iniciativas de cooperación internacional como el programa Erasmus de la Unión Europea, que apuesta por el fortalecimiento de las competencias juveniles en contextos de transición sostenible.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO

Objetivo

El objetivo central de este estudio es caracterizar la oferta y demanda de empleos verdes en la ciudad de Barranquilla, con el fin de aportar insumos estratégicos que orienten la actualización curricular de las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - IEDTH que fortalezcan la inserción socio-productiva de la juventud en sectores sostenibles.

En particular, el estudio busca:

a. Caracterizar la oferta y demanda de empleos verdes en Barranquilla, identificando los sectores económicos en crecimiento y los perfiles laborales más requeridos por el mercado.
b. Identificar las habilidades técnicas, blandas y ecológicas que demandan los empleadores del sector verde para favorecer el acceso y permanencia de jóvenes en empleos sostenibles.
c. Analizar las brechas entre la formación técnica actual y las necesidades del mercado laboral verde, con el fin de orientar la pertinencia y actualización curricular en los centros de formación para el trabajo.
d. Explorar las oportunidades y barreras que enfrentan las personas jóvenes —especialmente mujeres y poblaciones con mayores barreras de inclusión laboral— para acceder a formación y empleo en sectores verdes.

Alcance del estudio de mercado

El presente estudio se desarrolla con un enfoque integral y multidimensional, orientado a identificar las tendencias, dinámicas y oportunidades que configuran el ecosistema laboral verde en Barranquilla. Su alcance se define en los siguientes ejes:

Cobertura sectorial

- Se incluyen los sectores productivos priorizados a nivel nacional con presencia en Barranquilla: minero-energético, agroindustria, transporte, comercio, industria, turismo y construcción.
- Se incorporan también sectores estratégicos de transformación verde, tales como gestión de residuos, energías renovables, construcción sostenible, movilidad limpia, silvicultura, servicios ambientales y educación.

Cobertura poblacional

- Se centra en la población joven de Barranquilla (mujeres, hombres y personas diversas), con énfasis en mujeres y poblaciones que enfrentan mayores barreras de acceso al empleo formal.
- Incluye a los actores clave del ecosistema de empleabilidad verde: instituciones públicas, empresas privadas, gremios, clústeres productivos, entidades de educación y organizaciones sociales.

Cobertura territorial

- El estudio se focaliza en Barranquilla, reconociendo su posición estratégica como polo de desarrollo económico, logístico y ambiental del Caribe colombiano.
- Se consideran, además, los lineamientos y políticas nacionales que inciden en la transición justa y en la generación de empleos verdes.

Enfoque metodológico

- El análisis se fundamentó en la revisión de fuentes secundarias (estudios previos, informes técnicos, bases de datos, políticas públicas, conceptos de la OIT y plataformas de empleos verdes).
- Se realizaron entrevistas estructuradas y espacios participativos con actores clave como Barranquilla Verde, la Cámara de Comercio, el Clúster de Turismo, el Clúster de Espacios Amigables, representantes del sector hotelero, emprendedores verdes, la Secretaría de Gestión Social y el Concejo de Juventudes.
- Se aplicó un enfoque multidimensional, combinando la caracterización de oferta y demanda, la identificación de brechas formativas y el reconocimiento de oportunidades de inclusión laboral verde.

Temporalidad del estudio

- El análisis se circunscribe al período 2024-2025, considerando tanto la información estadística más reciente como las proyecciones de empleos verdes a corto y mediano plazo en el contexto local y nacional.

3. COMPRENDIENDO LO VERDE

El concepto de *lo verde* ha pasado de ser un adjetivo asociado a la conservación de la naturaleza a un principio integrador que articula sostenibilidad ambiental, inclusión social y transformación productiva. En su versión más operativa, el término remite a un conjunto de actividades económicas, ocupaciones y decisiones públicas y privadas que reducen la presión sobre el capital natural, mejoran la eficiencia en el uso de recursos, disminuyen emisiones y residuos, y —al mismo tiempo— promueven trabajo decente y bienestar colectivo. En la literatura laboral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define los empleos verdes como aquellos que contribuyen a preservar o restaurar el medio ambiente, tanto en sectores tradicionales (por ejemplo, manufactura o construcción) como en sectores emergentes (energías renovables, eficiencia energética, tecnologías limpias) (OIT, 2016; OIT, 2023; PNUMA–UNESCO–OIT, 2021).

Esta comprensión distingue que lo verde no es un sector aislado, sino una cualidad transversal que puede incorporarse a casi cualquier actividad económica mediante cambios tecnológicos, organizativos y de comportamiento. En la política pública colombiana, el Documento CONPES 3934 sobre Crecimiento Verde (DNP, 2018) y el Plan Nacional de Negocios Verdes 2022–2030 (MADS, 2022) reconocen tres grandes dominios de acción: i) bioproductos y servicios sostenibles (por ejemplo, agrosistemas sostenibles, biocomercio, turismo de naturaleza); ii) ecoproductos industriales (aprovechamiento y valorización de residuos, construcción e infraestructura sostenibles, empaques ecológicos, moda sostenible); y iii) productos para la calidad ambiental (energías renovables, transporte sostenible, tecnologías verdes y restauración de ecosistemas). Estas categorías, lejos de ser meramente taxonómicas, orientan decisiones de inversión, innovación, formación y compras públicas (MADS, 2022).

Desde el enfoque de *triple impacto*, lo verde implica simultáneamente resultados ambientales (reducción de GEI, restauración y conservación, uso responsable del agua y la biodiversidad), económicos (productividad, innovación, acceso a nuevos mercados, circuitos cortos, encadenamientos) y sociales (empleo decente, equidad de género, inclusión de juventudes y poblaciones rurales o étnicas). La noción de “transición justa” —impulsada por la OIT y asumida por la Unión Europea— subraya

que el cambio hacia economías bajas en carbono debe acompañarse de diálogo social, protección social, reconversión laboral y políticas activas de empleo que eviten agravar desigualdades preexistentes (PNUMA–UNESCO–OIT, 2021; OIT & Comisión Europea, 2023).

Un componente central del debate contemporáneo es el de las *competencias verdes*. La Guía Global de Educación sobre Empleos Verdes (PNUMA–UNESCO– OIT, 2021) plantea que la transición no será posible sin una transformación educativa que incorpore en los currículos, además de la técnica específica de cada oficio, competencias transversales como pensamiento sistémico, gestión del cambio, innovación, habilidades digitales, emprendimiento y ciudadanía ambiental. En Colombia, esta discusión se conecta con la Política Nacional de Educación Ambiental (MEN–MADS, 2017), la Estrategia de Economía Circular (MADS, 2019) y el rol de los Centros de Formación para el Trabajo (CFT) como "puentes de talento" entre jóvenes y empresas verdes.

También existen tensiones y riesgos. El *greenwashing* — uso de narrativas ambientales sin cambios reales — amenaza la credibilidad de iniciativas públicas y privadas. Asimismo, la evidencia disponible advierte que los beneficios de la transición no se distribuyen automáticamente: en Colombia, solo alrededor del 3% del empleo actual presenta "potencial verde alto", con marcada concentración masculina (más del 75%) y mayor exigencia de niveles educativos avanzados (Universidad del Rosario, 2023). De ahí que sea imprescindible un enfoque de equidad de género y juventud, y una estrategia de formación flexible (*reskilling y upskilling*) que habilite trayectorias de inserción para jóvenes vulnerables.

En síntesis, entender *lo verde* en clave de política de empleo y formación implica:

a. Adoptar definiciones claras y medibles.
b. Priorizar sectores y ocupaciones con mayor potencial en el territorio
c. Diseñar rutas formativas y de intermediación laboral pertinentes.
d. Articular empresas y gobierno
e. Asegurar que la transición justa sea efectivamente inclusiva y territorializada.

Medición, ocupaciones y competencias

Para operacionalizar el concepto, distintos estudios utilizan índices basados en tareas y funciones "verdes" dentro de cada ocupación. En Colombia, el Observatorio Laboral de la

Universidad del Rosario aplicó el Green Occupation Job Index (GOJI) a la GEIH 2021–2023, clasificando ocupaciones en potencial bajo, intermedio y alto. Sus resultados muestran que el 3% del empleo total se ubica en potencial verde alto; que los salarios promedio son superiores en este grupo; y que la participación de mujeres es sustancialmente menor (Universidad del Rosario, 2023). Al nivel de ocupaciones, destacan ingenierías, arquitecturas y supervisión técnica en construcción y manufactura, mientras que en el rango intermedio aparecen agricultura especializada, oficios de construcción y mantenimiento, y mecánica. Estos hallazgos orientan prioridades de formación y de cierre de brechas de acceso para mujeres y jóvenes.

En cuanto a competencias, además de los contenidos técnicos (por ejemplo, operación de sistemas fotovoltaicos, eficiencia energética en edificaciones, gestión de residuos, ecodiseño de empaques, BPA/BPG en agro), la transición requiere competencias socioemocionales para el trabajo colaborativo, comunicación efectiva, resolución de problemas y liderazgo de mejoras continuas. Los Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - IETDH están llamadas a integrar módulos de sostenibilidad y emprendimiento verde en todos sus programas, con metodologías activas (ABP, formación dual, retos con empresas) y evaluación basada en desempeño.

Marco internacional

El marco internacional que sustenta la transición verde combina metas climáticas globales, agendas de desarrollo sostenible y políticas regionales de innovación. El Acuerdo de París (2015) compromete a los Estados con la reducción de emisiones y la resiliencia climática; la Agenda 2030 articula objetivos transversales — educación de calidad (ODS 4), trabajo decente (ODS 8), energía asequible y no contaminante (ODS 7), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), producción y consumo responsables (ODS 12) y acción por el clima (ODS 13)—, todos estrechamente vinculados a la empleabilidad verde juvenil. La OIT, por su parte, destaca la *transición justa* como principio que guía la reconversión productiva con protección social y diálogo tripartito (OIT, 2016; OIT & Comisión Europea, 2023).

Desde la perspectiva educativa, la Guía Global de Educación sobre Empleos Verdes (PNUMA–UNESCO–OIT, 2021) plantea tres líneas de acción:

a. Actualización curricular con contenidos de sostenibilidad en todas las disciplinas
b. Desarrollo de competencias verdes transversales

c. Vinculación efectiva entre instituciones de formación, empresas y gobiernos para prácticas, pasantías y rutas de empleo. Este último punto es crucial para jóvenes vulnerables que enfrentan barreras de experiencia laboral y redes de contacto.

En la Unión Europea, el Pacto Verde Europeo establece la meta de neutralidad climática en 2050 y despliega instrumentos financieros, regulatorios y de conocimiento para acelerar la transición, incluyendo el Mecanismo para una Transición Justa. El Programa Erasmus+ habilita alianzas de cooperación, movilidad y proyectos de innovación curricular, útiles para que las IETDH de América Latina intercambien prácticas y estándares con homólogos europeos. Para Barranquilla, estas referencias son relevantes por dos razones:

a. Alinean el proyecto con estándares internacionales de calidad
b. Abren oportunidades de cooperación para formación de formadores, codiseño curricular y certificaciones compartidas.

Marco nacional

Colombia ha consolidado en la última década un conjunto de políticas para el crecimiento verde. El CONPES 3934 (DNP, 2018) formula metas para diversificar la economía hacia actividades sostenibles, elevar la productividad del uso de los recursos naturales y mejorar el bienestar. La Estrategia Nacional de Economía Circular (MADS, 2019) impulsa el cierre de ciclos de materiales, la simbiosis industrial y la reducción de residuos, con implicaciones directas en formación técnica para el ecodiseño, el mantenimiento de tecnologías limpias y la logística inversa. La Política Nacional de Educación Ambiental (MEN–MADS, 2017) reconoce la educación ambiental como eje transversal y promueve la articulación entre sistema educativo, sector privado y comunidades, incluyendo la formación para el trabajo y el desarrollo humano.

El Plan Nacional de Negocios Verdes 2022–2030 (MADS, 2022) es un hito para la articulación público–privada. Su visión posiciona a los negocios verdes como renglón competitivo, inclusivo y sostenible en 2030. Para lograrlo despliega ocho líneas estratégicas:

a. Alianzas y política.
b. Información y monitoreo (observatorio y cuenta satélite con DANE);
c. Instrumentos económicos y financieros.
d. Consumo responsable

e. Fortalecimiento de capacidades
f. Desarrollo de oferta
g. Investigación y Desarrollo
h. Acceso a mercados.

La implementación se apoya en nodos nacionales y regionales, ventanillas de negocios verdes y rutas de acompañamiento (emprendimiento inclusivo, escalamiento, encadenamientos). Estas herramientas son especialmente útiles para que los IETDH que busquen conectar a jóvenes con empresas ancla y cadenas de valor verdes.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 Colombia, potencia mundial de la vida refuerza la transición energética, la bioeconomía, la acción climática y la inclusión juvenil, creando un entorno habilitante para iniciativas territoriales como la presente. No obstante, la evidencia del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario (2023) sugiere que la base ocupacional verde aún es reducida (3% con potencial alto) y con sesgos de género; por tanto, las políticas deben traducirse en inversiones en formación técnica y tecnológica, orientación e intermediación laboral y estrategias de equidad (incluida la conciliación del cuidado) para cerrar brechas de acceso y permanencia.

Finalmente, instrumentos orientadores como el ABC de Empleos Verdes en Colombia (s.f.) y la *Guía de Competencias Verdes* (catálogos sectoriales) aportan definiciones operativas y perfiles de competencia que pueden ser adaptados por los IEDTH de Barranquilla para ajustar sus mallas curriculares, prácticas y certificaciones.

Tabla 1 Políticas e instrumentos nacionales relevantes

Política/Instrumento	Propósito en la transición verde	Implicaciones para IETDH y juventud
CONPES 3934 – Crecimiento Verde (DNP, 2018)	Diversificar economía, eficiencia de recursos, bienestar y empleo sostenible.	Orientar oferta formativa a sectores de alto potencial; integrar productividad y sostenibilidad en currículos.
Estrategia Nacional de Economía Circular (MADS, 2019)	Cerrar ciclos de materiales, reducir residuos, simbiosis industrial.	Formación en ecodiseño, mantenimiento de tecnologías limpias, logística inversa y modelos de negocio circulares.
Política Nacional de Educación Ambiental (MEN–MADS, 2017)	Transversalizar educación ambiental; articulación interinstitucional.	Módulos de sostenibilidad en todos los programas; formación de formadores; trabajo con comunidades.

Política/Instrumento	Propósito en la transición verde	Implicaciones para IETDH y juventud
PNNV 2022–2030 (MADS, 2022)	Posicionar negocios verdes; fortalecer oferta, I+D+i, acceso a mercados y consumo responsable.	Uso de ventanillas y nodos; rutas de escalamiento y encadenamientos; vínculo con empresas ancla.
PND 2022–2026 'Potencia mundial de la vida'	Transición energética, bioeconomía e inclusión juvenil.	Acceso a programas y recursos; articulación con apuestas nacionales y territoriales.

Fuente: Elaboración propia análisis exploratorio de mercado en Barranquilla - Colombia. 2025

Marco local: Barranquilla y el Caribe colombiano

Barranquilla ha incorporado en sus planes de desarrollo recientes una visión de sostenibilidad urbana que incluye movilidad limpia, gestión de residuos, recuperación de ecosistemas estratégicos (humedales, rondas de arroyos y Río Magdalena), eficiencia energética y promoción del turismo de naturaleza. La estrategia *Barranquilla a otro nivel* (Alcaldía de Barranquilla, 2024) y antecedentes como *Soy Barranquilla* reflejan un compromiso con la innovación, el ordenamiento del territorio y la resiliencia climática. Para la empleabilidad juvenil, ello supone oportunidades en oficios técnicos vinculados a construcción sostenible, operación y mantenimiento de tecnologías limpias, logística verde y servicios turísticos con enfoque ambiental.

El actual Plan de Desarrollo, con una inversión histórica superior a los 24 billones de pesos, plantea una visión integral de ciudad sustentada en cuatro ejes estratégicos:

a. Ciudad segura y solidaria
b. Ciudad dinámica
c. Ciudad ambiental y sostenible
d. Gobierno eficiente y responsable.

Estos ejes se concretan en 13 componentes, 47 programas, 208 proyectos y 391 indicadores, dentro de los cuales tienen especial relevancia las acciones orientadas a movilidad sostenible, energías limpias y adaptación al cambio climático.

Movilidad y transporte sostenible

El Plan establece una apuesta por sistemas de transporte con baja huella ambiental. Entre ellos se destaca el desarrollo del Metro ligero eléctrico, un sistema masivo automatizado que busca conectar el aeropuerto con el centro de la ciudad, reduciendo emisiones y mejorando la conectividad urbana. A esto se suma el fortalecimiento del sistema Transmetro, con fases de expansión que incluyen la incorporación de tecnologías más limpias, ampliación de cobertura y mejor eficiencia en el servicio.

Infraestructura verde y espacios urbanos sostenibles

Las intervenciones urbanísticas adquieren un enfoque ecológico. La expansión del Gran Malecón de Barranquilla se presenta como un proyecto emblemático que combina zonas verdes, ciclovías, senderos naturales, gimnasios biosaludables y áreas comerciales, fortaleciendo el paisajismo y la recreación con criterios de sostenibilidad. Asimismo, se impulsa la creación de ecoparques y la recuperación de ecosistemas estratégicos, como el Ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín, que articula procesos de restauración ambiental, reforestación de manglares, control de contaminación y habilitación de espacios públicos para el deporte y el turismo ambiental.

Inclusión social y fortalecimiento comunitario

El componente ambiental del Plan reconoce la importancia de la inclusión social en la transición verde. Para ello contempla la creación de nuevas dependencias como la Secretaría para la Adaptabilidad al Cambio Climático y la Oficina para la Juventud, orientadas a garantizar que poblaciones específicas —entre ellas las juventudes y las mujeres— tengan un papel activo en la construcción de políticas de desarrollo sostenible. De igual manera, el distrito ha promovido espacios participativos, como los liderados por Barranquilla Verde para la co-construcción del Plan de Acción Cuatrienal 2024–2027, integrando a sociedad civil, gremios, academia y comunidades en la definición de prioridades ambientales.

De otra parte, el estudio *El Futuro es Verde* (GOYN, 2021) ofrece evidencia específica para el diseño de acciones en empleabilidad verde y bases de trabajo para las personas jóvenes identificando dos sectores prioritarios para la inserción de jóvenes en Barranquilla:

a. Transformación de alimentos y bebidas.
b. Turismo sostenible y ecoturismo.

Para cada uno, propone trayectorias formativas escalonadas que parten de cursos cortos y perfiles auxiliares (operarios de manufactura, auxiliares de cocina, anfitriones turísticos) y avanzan hacia niveles técnicos y profesionales (tecnólogos e ingenieros de alimentos; gestores ecoturísticos y gerencia hotelera sostenible).

Entre los hallazgos clave, GOYN reporta:

a. Bajo conocimiento del concepto empleos verdes entre jóvenes.
b. Alta motivación una vez se explican las oportunidades.
c. Preferencia por programas cortos, prácticos y flexibles —incluida la virtualidad—
d. Mayor atractivo del turismo sobre el sector de alimentos.

A su vez, identifica barreras críticas de inserción: falta de experiencia, redes débiles de intermediación, y brechas de género en ocupaciones verdes. Superar estas barreras exige que las IETDH actúen como *nodos de articulación*, en donde se pueda llevar a cabo el diagnóstico de la demanda real con empresas, formación dual con prácticas, mentorías, servicios de colocación, y módulos de emprendimiento verde para quienes opten por autoempleo y creación de valor local.

Para aterrizar esta articulación, se proponen tres líneas tácticas:

a. Ajuste curricular por competencias: incorporar módulos de sostenibilidad (economía circular, ecodiseño, gestión de residuos), habilidades socioemocionales y digitales, y estándares de calidad (por ejemplo, sello de negocios verdes o equivalentes sectoriales).
b. Alianzas empresa–CFT–Estado: convenios para prácticas, formación al interior de las empresas, retos de innovación aplicada y compras públicas/privadas con criterios verdes.
c. Rutas de inserción y emprendimiento: orientación vocacional verde, bolsas de empleo sectoriales, incubación de emprendimientos circulares y acceso a instrumentos financieros del PNNV y de gobiernos locales.

De manera transversal, las acciones que se impulsen deben asegurar un enfoque de género y juventud: metas de participación de mujeres en ocupaciones donde hoy están subrepresentadas; apoyos para conciliar tiempos de cuidado; y estímulos para la

participación de jóvenes migrantes y de barrios periféricos. Estos criterios responden tanto al marco de transición justa de la OIT como a la evidencia nacional reciente (Universidad del Rosario, 2023).

Tabla 2 Sectores verdes priorizados: global, nacional y local

Global (OIT/PNUMA/UE)	Nacional (Colombia, MADS/DNP)	Local (Barranquilla, GOYN)
Energías renovables; eficiencia energética; transporte limpio; construcción sostenible; gestión de residuos; agricultura sostenible; turismo de naturaleza; biotecnología; soluciones basadas en la naturaleza.	Bioproductos y servicios sostenibles; ecoproductos industriales (aprovechamiento de residuos, moda y empaques sostenibles, biomateriales); productos para la calidad ambiental (FNCER, tecnologías verdes, restauración de ecosistemas).	Transformación de alimentos y bebidas; turismo sostenible/ecoturismo; construcción e infraestructura sostenible; logística verde.

Fuente: Elaboración propia análisis exploratorio de mercado en Barranquilla - Colombia . 2025

2. CONTEXTO ACTUAL DE LA JUVENTUD

Este capítulo presenta un análisis detallado sobre la situación de la juventud en Colombia y, en particular, en Barranquilla y su área metropolitana. El análisis integra información estadística reciente del DANE (2025), referencias normativas como la Política Pública de Juventud (2014), así como los hallazgos del análisis de necesidades realizado en el marco de este proyecto. Se pone especial énfasis en las brechas de género e inclusión, así como en los desafíos de la transición hacia sectores verdes. La extensión de este capítulo busca ofrecer una base académica robusta que sustente las recomendaciones del estudio.

Panorama nacional de la juventud en Colombia

La juventud en Colombia está definida por la Ley 1622 de 2013 como el grupo poblacional entre 14 y 28 años, que representa alrededor del 27% de la población total. Según el DANE (2025), el país cuenta con aproximadamente 12,5 millones de personas jóvenes. Este segmento es heterogéneo, con diferencias significativas según nivel educativo, territorio, género y condiciones socioeconómicas.

En términos laborales, los datos más recientes del DANE (abril–junio 2025) muestran una tasa de participación juvenil de 54,3%, una tasa de ocupación de 46,0% y un desempleo del 15,3%.

Tabla 3 Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) de la población joven Total nacional Trimestre abril - junio (2024 - 2025)

Tasas (%)	Total nacional		
	Abril - junio 2024	Abril - junio 2025	Diferencia en p.p.
TGP	55,3	54,3	-1,0
TO	45,5	46,0	0,5
TD	17,7	15,3	-2,4

Fuente: DANE,GIH. 2025

Aunque esta última cifra es 2,4 puntos menor a la registrada en 2024, sigue duplicando la tasa de desempleo adulto. La informalidad también golpea con fuerza: cerca del 56% de las personas jóvenes ocupadas se encuentra en trabajos sin afiliación a seguridad social.

El fenómeno de las personas jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINI) es otro indicador clave: en 2025, alrededor de 2,6 millones de jóvenes, equivalentes al 24,2% del total, se encontraban en esta situación. De ellos, el 16,3% son mujeres y el 8,0% hombres, reflejando la fuerte carga de género en este fenómeno.

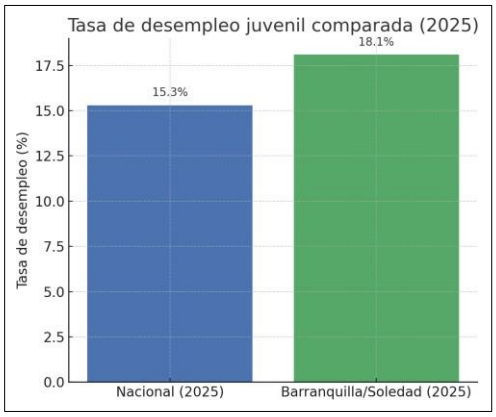
A nivel sectorial, las personas jóvenes se concentran en actividades de comercio y reparación de vehículos (19.1%) y agricultura y pesca (14,3%). Estos sectores suelen caracterizarse por baja remuneración y condiciones precarias, aunque también ofrecen espacios de reconversión hacia empleos verdes.

Tabla 4 Distribución, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada joven según rama de actividad Total nacional Trimestre abril - junio (2024 - 2025)

Rama de actividad	Total Nacional				
	Abril - junio 2024	Abril - junio 2025	Distribución (%)	Variación absoluta	Contribución en p.p.
Población ocupada	**5.106**	**5.124**	**100**	**18**	
Comercio y reparación de vehículos	983	977	19,1	-6	-0,1
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	756	732	14,3	-24	-0,5
Industrias manufactureras	547	573	11,2	27	0,5
Alojamiento y servicios de comida	492	515	10,0	23	0,4
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	438	466	9,1	28	0,6
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	419	421	8,2	3	0,1
Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos	437	392	7,6	-45	-0,9
Transporte y almacenamiento	319	348	6,8	29	0,6
Construcción	312	294	5,7	-18	-0,3
Información y comunicaciones	127	112	2,2	-15	-0,3
Actividades financieras y de seguros	103	95	1,8	-8	-0,2
Explotación de minas y canteras	83	84	1,6	0	0,0
Actividades inmobiliarias	44	61	1,2	17	0,3
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos	47	55	1,1	8	0,2

Fuente: DANE,GIH. 2025

Gráfica 1 Tasa de desempleo juvenil comparada (2025)



Fuente: Elaboración propia análisis exploratorio de mercado en Barranquilla - Colombia . 2025

Juventud en Barranquilla

Barranquilla concentra una población juvenil cercana a los 400.000 jóvenes (DANE, 2021), equivalentes al 28% de su población total. Este grupo se enfrenta a retos vinculados con la pobreza urbana, el desempleo, la informalidad y la migración venezolana. Los datos más recientes del DANE (junio 2025) muestran que la tasa de desempleo juvenil en el área Barranquilla–Soledad es del 18,1%, una reducción frente al 21,4% de 2024. Actualmente, cerca de 184.000 jóvenes están ocupados y 52.000 permanecen desempleados.

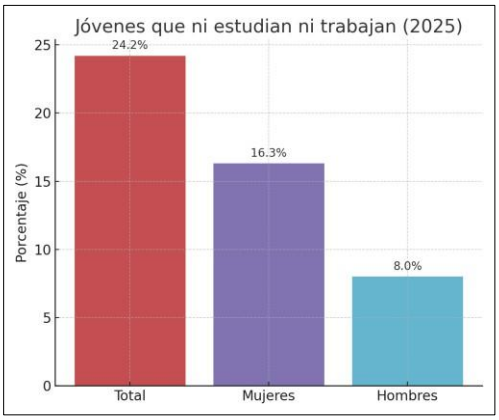
La tasa de informalidad general en la ciudad también es un reto: 49,9% en 2025, aunque se redujo en 5,8 puntos en comparación con 2024 (El Heraldo, julio 2025). Esto refleja avances en formalización, pero la mitad de las personas jóvenes ocupadas aún trabajan en condiciones precarias.

Las brechas de género persisten: la tasa de desempleo de mujeres jóvenes en Barranquilla supera el 20%, mientras que la de los hombres está alrededor del 13%. Las mujeres se concentran en sectores como comercio y servicios personales, mientras que los hombres dominan en construcción y transporte, lo que limita la participación femenina en sectores verdes con mayor dinamismo como energía y logística.

Un rasgo crítico es la presencia de más de 100.000 migrantes venezolanos en la ciudad, muchos de ellos jóvenes. Ellos suelen insertarse en trabajos informales y con salarios bajos, enfrentando discriminación y falta de acceso a redes de empleabilidad. En

el caso de mujeres migrantes, las cargas de cuidado y la violencia de género agravan su vulnerabilidad.

Gráfica 2 Jóvenes que ni estudian ni trabajan (2025)



Fuente: Elaboración propia análisis exploratorio de mercado en Barranquilla - Colombia . 2025

La percepción de las personas jóvenes

El análisis de necesidades realizado por el proyecto, junto con las entrevistas y grupos focales desarrollados en el marco de este estudio de mercado, permitió identificar vacíos estructurales en la relación entre juventudes, formación para el trabajo y sector empresarial en la ciudad de Barranquilla. Estos hallazgos evidencian las tensiones y desafíos que enfrentan los y las jóvenes en su proceso de inserción socio-productiva:

Desconexión entre formación y mercado laboral

Existe un desajuste estructural entre los contenidos impartidos en los programas de formación y las competencias efectivamente demandadas por las empresas. Las personas jóvenes perciben que la educación recibida no estimula lo suficiente la creatividad, la innovación ni las habilidades digitales necesarias para desenvolverse en un entorno productivo cambiante. A pesar de valorar la educación postsecundaria, muchas expresan la sensación de que obtener un título universitario ya no garantiza mejores condiciones de empleo, lo que debilita la motivación hacia la educación formal.

Falta de experiencia laboral y requisitos de acceso

La exigencia de experiencia previa constituye uno de los obstáculos más recurrentes. Personas jóvenes recién egresadas se enfrentan a ofertas laborales que solicitan trayectorias que, por su edad y circunstancias, no han podido construir. Incluso quienes cuentan con formación técnica o universitaria suelen ser descartados por carecer de las competencias prácticas que demanda el sector productivo, lo que genera frustración y limita sus opciones de ingreso al empleo formal.

Falta informalidad y precariedad laboral

Una proporción significativa de personas jóvenes termina vinculada a la economía informal, ya sea en oficios de baja remuneración o sin seguridad social. Cuando logran acceder a empleos formales, se enfrentan a salarios bajos, por debajo de sus expectativas y de su nivel de formación, así como a la ausencia de estabilidad y de posibilidades reales de ascenso o desarrollo profesional.

Barreras socioeconómicas y acceso desigual

Las limitaciones económicas continúan siendo un factor crítico que restringe tanto el acceso como la permanencia en la educación superior. A los costos de matrícula y sostenimiento se suman la falta de programas de acompañamiento en la orientación laboral, los trámites burocráticos y la escasez de becas o apoyos diferenciados, lo que amplía las brechas de desigualdad social en la ciudad.

Desmotivación y percepción de falta de oportunidades

La persistencia de altos niveles de desempleo juvenil ha derivado en un fenómeno creciente de jóvenes que no estudian ni trabajan (“Ninis”). La percepción de que no existen oportunidades suficientes de empleo formal o de apoyo al emprendimiento genera desmotivación y una pérdida de confianza hacia las instituciones públicas. Además, la ausencia de espacios recreativos, culturales y de participación comunitaria limita las posibilidades de aprovechamiento positivo del tiempo libre, aumentando el riesgo de exclusión.

Discriminación y prejuicios

La juventud reporta experiencias de discriminación y estigmatización, en particular hacia jóvenes de sectores populares, migrantes o pertenecientes a minorías étnicas y sexuales. Estos prejuicios se convierten en barreras adicionales que restringen el acceso a oportunidades educativas y laborales, profundizando la sensación de exclusión.

Interés en empleos verdes y sostenibilidad

Pese a estas dificultades, el estudio identificó un alto interés de las personas jóvenes por el desarrollo de trayectorias laborales en sectores vinculados a la sostenibilidad. Las áreas de mayor atracción incluyen:

- Energías renovables y eficiencia energética.
- Agroindustria y producción sostenible.
- Economía circular y gestión de residuos.
- Turismo sostenible y ecoturismo.
- Construcción sostenible y bioarquitectura.

Este interés refleja la conciencia creciente sobre el potencial transformador de los empleos verdes en la ciudad, tanto para la generación de ingresos como para el impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad.

Habilidades y competencias en el sector verde

Las personas jóvenes reconocen la necesidad de fortalecer sus competencias técnicas vinculadas a oficios verdes, dado que consideran que las habilidades blandas y transversales —*como liderazgo, comunicación y trabajo en equipo*— son más accesibles a través de sus trayectorias académicas y sociales. La brecha, por tanto, se concentra en el acceso a formación especializada en áreas técnicas relacionadas con energías limpias, gestión ambiental y modelos de economía circular.

Género e inclusión en la empleabilidad juvenil

Las mujeres jóvenes enfrentan una doble desventaja en el mercado laboral: mayores tasas de desempleo y mayor concentración en trabajos informales. En Barranquilla, su tasa de desempleo ronda el 20%, lo que refleja una exclusión estructural. Además, se concentran en sectores feminizados de baja remuneración, mientras que sectores verdes estratégicos permanecen masculinizados.

Los jóvenes migrantes y afrodescendientes también enfrentan discriminación estructural y barreras para acceder a empleos de calidad. Sin medidas específicas, corren el riesgo de quedar al margen de la transición verde. Se requieren políticas diferenciadas con enfoque de género, que incluyan becas, conciliación del cuidado y acompañamiento psicosocial.

El contexto juvenil en Barranquilla muestra un potencial significativo para insertarse en sectores verdes, pero persisten las barreras estructurales como la falta de experiencia previa, los requerimientos de redes de contacto o referencias laborales, y la escasa existencia de programas de primer empleo o de pasantías que faciliten la transición de la educación al trabajo, especialmente en sectores verdes persisten. Superarlas requiere acciones coordinadas entre empresas, centros de formación y el Estado.

Tabla 5 Necesidades identificadas por actor

Actor	Necesidades	Brechas
Jóvenes	Formación en habilidades verdes, orientación vocacional, experiencia práctica.	Falta de experiencia, discriminación de género y migrantes, desconocimiento sobre empleos verdes.
Empresas	Talento con competencias verdes, pasantías, primer empleo.	Escasez de jóvenes calificados, débil selección por competencias.
Instituciones de formación	Actualización curricular, formación docente, certificación de competencias.	Currículos desactualizados, baja articulación con empresas, falta de prácticas efectivas.

Fuente: Elaboración propia análisis exploratorio de mercado
en Barranquilla - Colombia . 2025

3. DEMANDA LABORAL EN EL SECTOR VERDE

Este capítulo analiza la demanda laboral en el sector verde con un enfoque multinivel: internacional, nacional y local. Se pretende comprender las tendencias globales y su aterrizaje en Colombia, para luego describir de forma detallada el panorama en Barranquilla. El análisis se basa en documentos normativos y estratégicos (CONPES 3934, PNNV 2022–2030, Estrategia Nacional de Economía Circular), informes internacionales (OIT, AIE, Banco Mundial), y estudios locales (incluyendo el documento sobre demanda laboral verde en Barranquilla de 2025). El propósito es identificar sectores prioritarios, perfiles ocupacionales y proyecciones, conectando esta información con las necesidades de la juventud.

Panorama internacional

A nivel mundial, la transición energética y la economía circular han abierto un campo creciente de empleos verdes. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que la transición a economías sostenibles puede crear más de 24 millones de nuevos empleos hacia 2030, compensando pérdidas en sectores intensivos en carbono. Los sectores con mayor dinamismo incluyen energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica, construcción sostenible, agricultura y gestión de residuos (OIT, 2019).

La Agencia Internacional de Energía (AIE) reporta que las inversiones en energías limpias podrían generar 14 millones de empleos netos al 2030, especialmente en energía solar, eólica y eficiencia energética en edificaciones. Estos datos muestran que los empleos verdes no son una tendencia marginal, sino una parte central de la economía mundial en los próximos años.

El Pacto Verde Europeo y el plan Next Generation EU son referentes que muestran cómo las economías desarrolladas están movilizando recursos financieros a gran escala para reconvertir sus economías. Estos planes no solo generan demanda de ingenieros y técnicos, sino también de trabajadores en construcción, logística y servicios.

A nivel de competencias, la demanda internacional exige un cruce entre habilidades técnicas especializadas (instalación de paneles solares, mantenimiento de turbinas, certificaciones ambientales) y habilidades transversales (adaptabilidad, resolución de

problemas, trabajo en entornos digitales). La evidencia indica que la brecha de competencias será uno de los principales cuellos de botella para satisfacer la demanda.

Contexto nacional

En Colombia, la política pública reconoce la importancia del empleo verde. El CONPES 3934 (2018) de Crecimiento Verde, la Estrategia Nacional de Economía Circular (2019) y el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 establecen lineamientos para promover sectores sostenibles. El Plan Nacional de Negocios Verdes 2022– 2030 plantea metas de consolidación de mercados verdes, en paralelo con el fortalecimiento de capacidades laborales.

Los sectores con mayor potencial de generación de empleo verde en Colombia son:

a. energías renovables (solar y eólica en La Guajira, Atlántico y Cesar)
b. Construcción sostenible y eficiencia energética en ciudades
c. Turismo sostenible
d. Agroindustria vinculada a bioeconomía
e. Gestión de residuos sólidos urbanos y peligrosos.

En conjunto, estos sectores representan una oportunidad de formalización laboral y dinamismo económico.

El informe El Futuro es Verde (2019) destaca que Colombia podría generar cientos de miles de empleos adicionales si aprovecha su potencial en bioeconomía, energías limpias y turismo sostenible. Según la Guía Global de Empleos Verdes (2020), el país contaba ya con alrededor de 300.000 empleos verdes en 2020, con tendencia creciente. Sin embargo, persisten brechas: la oferta educativa está rezagada, los currículos carecen de enfoque verde y las mujeres siguen concentradas en sectores de baja remuneración.

A nivel de perfiles, se requieren personas con formación en ingeniera ambiental, civil y eléctrica, energías renovables, gestión de residuos, turismo sostenible y bioeconomía. La OIT advierte que sin una estrategia de formación técnica la transición puede profundizar desigualdades, dejando fuera a personas jóvenes, especialmente a mujeres y migrantes.

Barranquilla: un ecosistema en transición

Barranquilla se consolida como un nodo estratégico para el crecimiento verde en Colombia. Su ubicación costera, el acceso privilegiado a vientos y radiación solar, y la infraestructura portuaria y empresarial la posicionan como epicentro de proyectos sostenibles en el Caribe. La ciudad ha impulsado iniciativas en energías renovables, economía circular y turismo sostenible con apoyo de la cooperación internacional, generando un entorno propicio para la diversificación económica y la creación de nuevos empleos.
De acuerdo con el documento Demanda laboral en el sector verde (2025), los sectores con mayor potencial en la ciudad son: energías renovables, construcción sostenible, turismo y ecoturismo, agroindustria y gestión de residuos.

a. *Energías renovables*

Este sector es estratégico al reducir la dependencia de combustibles fósiles, minimizar la huella de carbono y abrir campos de empleabilidad técnica y profesional para la juventud. Barranquilla avanza hacia un modelo energético más limpio con proyectos solares y eólicos: se han instalado paneles solares en edificios públicos, empresas como Tecnoglass promueven la autogeneración de energía, y multinacionales como BayWa r.e. han llegado para fortalecer la infraestructura fotovoltaica en la región.

b. *Construcción sostenible*

La construcción se perfila como sector clave en la transición hacia la economía verde, con el propósito de reducir el impacto ambiental de edificaciones mediante eficiencia energética, uso racional del agua, materiales ecoamigables y diseños bioclimáticos. La ciudad impulsa proyectos de vivienda y espacio público que incorporan paneles solares, ventilación natural y reforestación urbana, mientras que empresas como Tecnoglass lideran a nivel internacional con materiales de alta eficiencia energética. Este sector abre oportunidades laborales para jóvenes en instalación de tecnologías limpias, gestión de proyectos sostenibles, arquitectura bioclimática y mantenimiento de sistemas ecoeficientes, contribuyendo a un desarrollo urbano responsable y resiliente.

c. *Turismo sostenible y ecoturismo*

El turismo de naturaleza constituye una alternativa económica que aprovecha la riqueza

natural y cultural del territorio con bajo impacto ambiental y fuerte participación comunitaria. En Barranquilla, la Ciénaga de Mallorquín, el Gran Malecón y la playa Puerto Mocho son ejemplos de cómo se promueve un turismo con criterios de sostenibilidad, integrando conservación ambiental, identidad cultural y educación ecológica. Este sector combina oportunidades económicas con la preservación del patrimonio natural y cultural, al tiempo que fortalece la cohesión comunitaria.

d. *Agroindustria y agricultura sostenible*

La agroindustria verde abarca tanto la producción agrícola con criterios de sostenibilidad como la transformación de alimentos con bajo impacto ambiental. En Barranquilla destacan las iniciativas de agricultura urbana y huertas comunitarias en barrios populares, que fortalecen la seguridad alimentaria, promueven educación ambiental y generan oportunidades de emprendimiento juvenil. Asimismo, la ciudad se conecta con cadenas de valor de productos agroecológicos y de bioeconomía local, lo que amplía las posibilidades de inserción laboral y empresarial en sectores sostenibles.

e. Gestión de residuos y economía circular

El manejo de residuos sólidos y el fomento de la economía circular son pilares fundamentales de la transición verde. Empresas como Triple A lideran el tratamiento de residuos y aguas, mientras que colectivos comunitarios y asociaciones de recicladores avanzan en procesos de formalización y reconocimiento. Este sector impulsa innovaciones en reutilización de materiales, valorización de residuos orgánicos (como compostaje y biogás) y el desarrollo de nuevos modelos de negocio verdes, consolidando un campo fértil para el emprendimiento y la empleabilidad juvenil.

En conjunto, estos sectores configuran un ecosistema en transición que posiciona a Barranquilla como polo regional de sostenibilidad, pero también como territorio con oportunidades estratégicas para la formación técnica, la innovación empresarial y la inserción laboral de jóvenes, especialmente en los sectores más dinámicos de la economía verde.

Tabla 6 Sectores verdes y oportunidades para personas jóvenes

Sector	Ejemplos en Barranquilla	Oportunidades para jóvenes
Energías renovables	Proyectos solares como BayWa r.e., Tecnoglass	Instalación y mantenimiento solar, auditoría energética, logística
Construcción sostenible	Casas habitables con eficiencia energética, proyectos urbanos verdes, Tecnoglass	Instaladores de tecnologías limpias, diseño bioclimático, gestión de proyectos ecoeficientes
Turismo sostenible	Ciénaga de Mallorquín, Gran Malecón, Puerto Mocho	Guías ecológicos, promotores de experiencias sostenibles, educación ambiental
Agroindustria urbana	Parques sostenibles, Jardín Botánico, huertas comunitarias	Agricultores urbanos, coordinadores de huertas, formación técnica
Gestión ambiental	Triple A, recuperación de caños y ciénagas, infraestructura verde	Técnicos ambientales, reciclaje, compostaje, restauración ecológica

Fuente: Elaboración propia análisis exploratorio de mercado
en Barranquilla - Colombia . 2025

Los perfiles más demandados incluyen personas con formación en ingeniería civil, hidráulica, ambiental y de suelos; personas expertas en aguas, especialistas en ciberseguridad y analítica de datos; y profesionales en turismo con enfoque sostenible e idiomas.

El desempleo juvenil en Barranquilla, cercano al 18%, y la informalidad laboral (49,9%) evidencian la urgencia de conectar la oferta educativa con las demandas emergentes. Si se cierra esta brecha, los sectores verdes podrían absorber entre 10.000 y 15.000 personas jóvenes en la próxima década, con énfasis en energías renovables y construcción sostenible.

Las personas empresarias locales expresan interés en perfiles con competencias verdes debido a compromisos corporativos, programas de cooperación internacional y la necesidad de innovar frente a los efectos del cambio climático. Esto abre un espacio para que los IETDH actualicen sus currículos y promuevan pasantías y certificaciones en estas áreas.

Percepciones de personas empleadoras en Barranquilla sobre habilidades verdes

El panorama laboral de Barranquilla se encuentra en un proceso de transformación estructural derivado de la transición hacia una economía más sostenible. Aunque los sectores tradicionales continúan siendo relevantes, cada vez resulta más evidente que el futuro del empleo estará vinculado al desarrollo de sectores verdes y a la formación de profesionales capaces de responder a los retos de sostenibilidad. En este contexto, las percepciones recogidas en entrevistas con representantes del sector empresarial confirman un creciente interés en las habilidades verdes, impulsado por tres factores principales:

a. *Compromisos corporativos*

Cada vez más empresas locales están incorporando prácticas sostenibles, no sólo por razones éticas o ambientales, sino también como parte de sus estrategias de competitividad empresarial, reducción de costos y posicionamiento en mercados internacionales que valoran la sostenibilidad. Estos compromisos se traducen en una mayor demanda de personal capacitado en eficiencia energética, gestión ambiental y economía circular, así como la disposición de invertir en formar talento humano con competencias verdes.

b. *Proyectos de cooperación internacional*

La ciudad ha empezado a beneficiarse de alianzas estratégicas con gobiernos extranjeros y organismos internacionales (entre ellos Alemania y el Reino Unido), que promueven programas de formación técnica en energías limpias y tecnologías verdes. Estas iniciativas reflejan un interés concreto en disponer de mano de obra local calificada, capaz de insertarse en cadenas de valor globales relacionadas con la transición energética.

c. *Necesidad de innovación y adaptación*

La transición hacia un modelo de crecimiento verde no sólo requiere conocimiento técnico, sino también capacidad de innovación para diseñar y aplicar procesos más eficientes en el uso de recursos. Los empresarios señalan que buscan perfiles capaces de integrar creatividad, resolución de problemas y pensamiento crítico en el desarrollo

de proyectos sostenibles.

En síntesis, las percepciones empresariales recogidas confirman que el mercado laboral de Barranquilla demanda cada vez más profesionales con competencias verdes que combinen formación técnica especializada con habilidades blandas y transversales, como liderazgo, adaptabilidad y trabajo en equipo. Esta tendencia abre una ventana de oportunidad para la juventud, en la medida en que los sistemas de formación logren responder de manera ágil y pertinente a las necesidades del sector productivo.

Conexiones con juventud y formación

La demanda verde en Barranquilla se cruza con el contexto juvenil analizado en el capítulo anterior. Los altos niveles de desempleo e informalidad, junto con las barreras de género e inclusión, muestran que no todas las personas jóvenes están en condiciones de aprovechar estas oportunidades. Sin medidas específicas, las mujeres jóvenes, las migrantes y los grupos étnicos pueden quedar excluidos de la transición verde.

Los IETDH tienen un rol estratégico en responder a esta demanda. Para ello se requiere:

a. Actualización curricular con enfoque verde y de género
b. Formación docente especializada
c. Convenios con empresas para pasantías
d. Certificación de competencias
e. Programas de orientación vocacional en habilidades verdes.

Estas acciones son necesarias para que la juventud barranquillera pueda insertarse en el mercado laboral sostenible.

Tabla 7 Sectores verdes y perfiles demandados

Nivel	Sectores	Perfiles demandados
Internacional	Energías renovables, movilidad eléctrica, construcción sostenible, gestión de residuos, agricultura sostenible	Ingenieros en energías, técnicos en movilidad eléctrica, gestores de economía circular
Nacional (Colombia)	Energías renovables, construcción sostenible, turismo, agroindustria, bioeconomía, gestión de residuos	Ingenieros ambientales, técnicos en eficiencia energética, gestores de turismo sostenible, especialistas en bioeconomía

Local (Barranquilla)	Energías renovables, construcción sostenible, turismo, agroindustria, gestión de residuos	Ingenieros civiles, hidráulicos, ambientales, expertos en suelos y aguas, profesionales en turismo sostenible

Fuente: Elaboración propia análisis exploratorio de mercado en Barranquilla - Colombia . 2025

4. OFERTA EDUCATIVA

Este capítulo analiza la oferta educativa actual en Barranquilla con relación a la formación para el trabajo, poniendo énfasis en cómo las instituciones locales (SENA, IETDH y la Secretaría de Educación Distrital) están incorporando competencias verdes en sus programas. Asimismo, se presentan iniciativas locales de educación ambiental, se analizan las alianzas interinstitucionales y se plantean retos y recomendaciones para fortalecer la articulación entre oferta educativa y demanda laboral en el marco de la transición verde.

Instituciones de formación para el trabajo en Barranquilla

La Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla supervisa a las IETDH, responsables de programas técnicos y complementarios que aportan a la formación de competencias laborales. Estas instituciones constituyen la base de la formación para el trabajo en la ciudad.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es el principal referente nacional en educación técnica y tecnológica. En Barranquilla, el SENA desempeña un papel clave al ofrecer programas alineados con el sector productivo, incluyendo áreas vinculadas a la economía verde. A nivel nacional, en 2025 ofrece más de 40 programas técnicos y tecnológicos, con cerca de 71.000 cupos disponibles. Además, la reforma laboral de 2025 asegura que los aprendices reciban entre el 75% y el 100% del salario mínimo durante su etapa de formación, mejorando la inclusión y retención de jóvenes.

Programas de formación relacionados con el sector verde

Si bien no siempre se denominan explícitamente *verdes*, muchos programas del SENA y de las IETDH desarrollan competencias claves para la transición sostenible.

Entre los más relevantes se encuentran:

a. Gestión de Recursos Naturales: manejo sostenible de ecosistemas, conservación de biodiversidad y normativa ambiental.
b. Gestión Ambiental: sistemas de gestión ambiental (ej. ISO 14001), evaluación de impactos y proyectos sostenibles.
c. Energías Renovables: montaje y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos y otras tecnologías limpias.
d. Agricultura Sostenible y Agroecología: prácticas de cultivo ecológicas, manejo de suelos y fertilización orgánica.
e. Gestión de Residuos y Economía Circular: separación, aprovechamiento y valorización de residuos sólidos.

Además, programas como el Técnico Laboral en Sustentabilidad Ambiental capacitan en producción limpia y economía circular. Instituciones como Colombia Incluyente han empezado a incluir módulos de habilidades verdes, aunque este es un proceso aún incipiente.

Iniciativas locales de educación ambiental

La Secretaría de Educación de Barranquilla ha impulsado la inclusión de competencias ambientales desde la educación básica y media, con proyectos escolares orientados a preparar a los estudiantes frente a los retos de la sostenibilidad. Entre las principales experiencias se encuentran:

a. Proyectos de reciclaje: separación y reutilización de residuos sólidos, con impacto en la conciencia comunitaria.
b. Patios productivos: huertas escolares y agricultura urbana como escenarios pedagógicos de producción sostenible.
c. Proyectos de vida: vinculación de aprendizajes escolares con aspiraciones profesionales en sectores verdes.

Estas acciones integran competencias técnicas y transversales, generando en los estudiantes conciencia ambiental, vocación hacia ocupaciones verdes y fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Alianzas institucionales y transición educativa

La autoridad ambiental Barranquilla Verde y la Secretaría de Educación han desarrollado iniciativas como EcoFest y los programas Siembra+ y GenerACTOR, que fortalecen el vínculo entre educación, sostenibilidad y desarrollo local. Estos programas combinan sensibilización, emprendimiento verde y participación comunitaria.

Tabla 8 Iniciativas de Barranquilla Verde y Secretaria de Educación

Programa / Iniciativa	Objetivos principales	Intervenciones específicas	Periodo de implementación
EcoFest (Barranquilla 2025)	– Promover un cambio cultural hacia la sostenibilidad desde la creatividad y participación colectiva – Inspirar acción ambiental ciudadana mediante educación, entretenimiento e innovación	– Concurso "Cuadra Linda, Limpia y Sostenible" – Reciclatón (colegios + comunidad) – Limpieza de playas, kayaks, carrera EcoFest – Jornadas de reforestación – Feria de soluciones sostenibles y trueque – EcoRumba, Cine Azul y Verde, Rally Eco-Acción – Yoga, títeres, talleres infantiles, ecotrail running, avistamiento de aves – Turismo sostenible: city-tour, yoga en Mallorquín, ciencia ciudadana	– 11 a 13 de julio de 2025, en el Gran Malecón del Río y espacios como Bioparque Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho
GenerACTOR	– - Fomentar la agricultura urbana como modelo inclusivo de desarrollo urbano sostenible. – Fortalecer cohesión social, gobernanza comunitaria y seguridad alimentaria	– Construcción de 4 huertas comunitarias (parques productivos) en: Las Gardenias, La Paz, Juan Mina y Lipaya – Un parque adicional en Villas de San Pablo – Formación: diseño de huertas, suelo, compostaje, regeneración, polinización, reciclaje – Formación de líderes: 21 “Gardenisers PRO” y jornadas escolares – Intercambio internacional (Roma, Cali, Bogotá, Medellín)	– Inicio de siembra en Lipaya: mayo de 2022 – Segunda huerta: La Paz en mayo de 2024 – Proyecto en marcha, con formación y cosechas desde 2022–2023 en varios barrios
Siembra+ (y Huertas Escolares)	– Recuperación y regeneración de zonas verdes urbanas – Educación ambiental en	– Programas de huertas escolares en 117 instituciones, con más de 45.800 estudiantes directos y 100.000 indirectos, y 2.400 docentes	

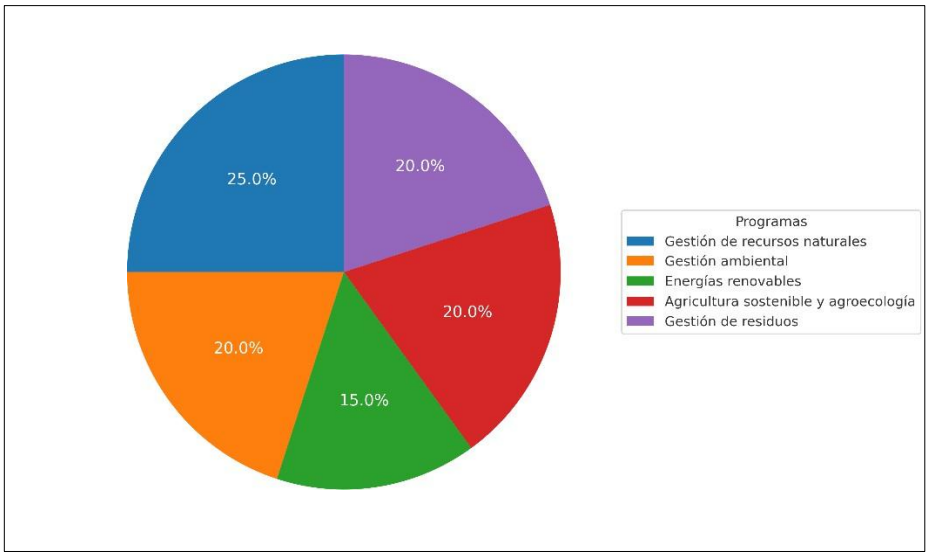
	escuelas para fortalecer la conciencia ecológica y seguridad alimentaria	– Programas como “Mi Barrio Siembra”: entrega de kits (semillas, abonos, herramientas) a familias (150 directas, con meta de 1.000/año)	

Elaboración propia a partir de fuentes:
El Tiempo, Alcaldía de Barranquilla, Zona Cero, En Guardia. 2025

El SENA mantiene convenios con universidades como la Universidad de la Costa, lo que permite la homologación de programas y la continuidad académica de los aprendices, ampliando las posibilidades de progresión hacia niveles superiores de formación.

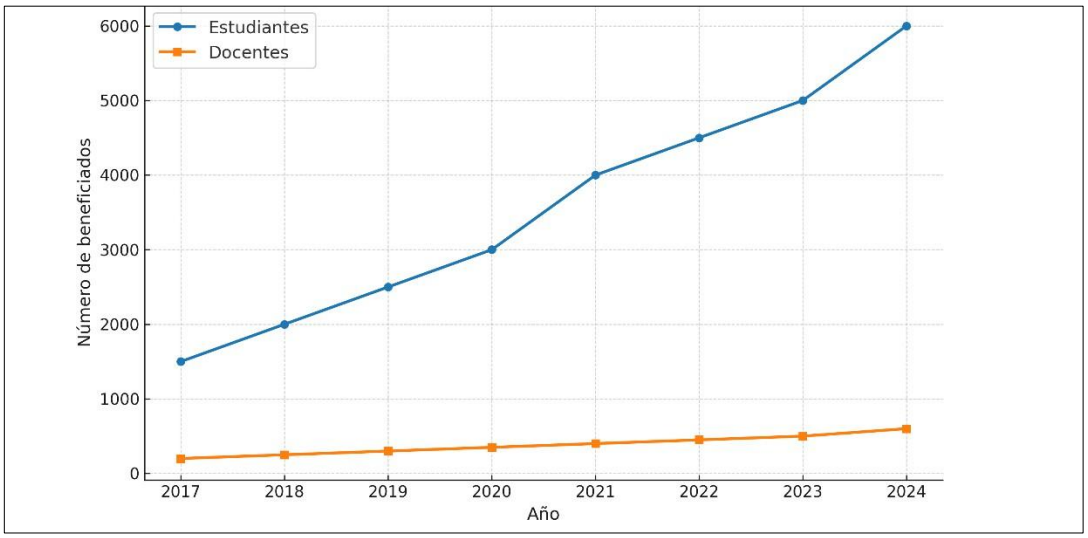
A continuación, se presentan algunos gráficos que ilustran la distribución de programas con enfoque verde del SENA en Barranquilla y el alcance de las iniciativas locales de educación ambiental impulsadas por la Alcaldía y la Secretaría de Educación.

Gráfica 3 Distribución aproximada de programas con enfoque verde en el SENA (Barranquilla)



Fuente: Elaboración propia análisis exploratorio de mercado en Barranquilla - Colombia. 2025

Gráfica 4 Estudiantes y docentes beneficiados por programas de educación ambiental en Barranquilla (2017-2024)



Fuente: Elaboración propia análisis exploratorio de mercado en Barranquilla - Colombia . 2025

Con el fin de visualizar mejor las diferencias y complementariedades de la oferta educativa actual, se presentan tablas comparativas que resumen las características principales de los programas verdes ofrecidos por el SENA, las IETDH y la Alcaldía de Barranquilla a través de la Secretaría de Educación.

Tabla 9 Comparación de programas según institución en Barranquilla

Institución	Programas principales	Enfoque verde	Cobertura
SENA	Gestión Ambiental, Energías Renovables, Agroecología, Gestión de Residuos	Sí, explícito y transversal en áreas técnicas	71.000 cupos nacionales (2025), amplia cobertura en Barranquilla

Institución	Programas principales	Enfoque verde	Cobertura
IETDH	Técnicos laborales en áreas administrativas y de servicios, algunos con módulos ambientales	Incipiente, en proceso de incorporación	Cobertura limitada y focalizada en barrios de la ciudad
Alcaldía (Sec. Educación)	Proyectos de reciclaje, huertas escolares, patios productivos, proyectos de vida	Sí, integrados en currículos escolares	117 colegios oficiales, más de 45.000 estudiantes directos

Fuente: Elaboración propia análisis exploratorio de mercado en Barranquilla - Colombia . 2025

Tabla 10 Brechas y retos comparativos en formación verde

Institución	Brechas identificadas	Retos principales
SENA	Oferta no siempre articulada a demandas locales específicas; limitaciones en acceso digital	Actualizar currículos regionalizados y expandir certificaciones verdes
IETDH	Escasa estandarización y baja incorporación de contenidos ambientales	Integrar de manera formal módulos verdes y asegurar calidad curricular
Alcaldía (Sec. Educación)	Proyectos exitosos pero fragmentados, falta de continuidad a nivel técnico	Escalar proyectos escolares a trayectorias formativas técnicas y laborales

Fuente: Elaboración propia análisis exploratorio de mercado en Barranquilla - Colombia . 2025

El análisis de la oferta educativa en Barranquilla muestra avances importantes en la incorporación de competencias verdes, especialmente desde la Secretaría de Educación y el SENA. Sin embargo, persisten brechas en cobertura, estandarización curricular y articulación con el sector productivo. Este cierre analítico identifica implicaciones claves para la política pública y el diseño del proyecto Habilidades Verdes ¡Ya! Financiado por Erasmus+. A nivel local, la Secretaría de Educación y la autoridad ambiental Barranquilla Verde deben consolidar una estrategia integral de formación verde, escalando los proyectos escolares ambientales hacia trayectorias técnicas y laborales. A nivel nacional, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo requieren fortalecer la homologación de programas verdes, impulsar la certificación de competencias y

asegurar que la reforma educativa incorpore de manera transversal la sostenibilidad y la inclusión.

El SENA avanza con programas explícitamente verdes, pero requiere regionalizar la oferta para responder a las demandas locales en energías renovables, agroindustria sostenible y construcción verde. Las IETDH enfrentan el reto de formalizar la incorporación de competencias verdes en sus currículos, mientras que los colegios oficiales deben asegurar la continuidad de sus proyectos ambientales hacia niveles técnicos y de formación profesional. Asimismo, es necesario fortalecer la inclusión de mujeres, jóvenes vulnerables y migrantes en las rutas educativas.

Análisis crítico y retos

La oferta educativa en Barranquilla es amplia, pero fragmentada y con baja denominación explícita como *verde*. Las IETDH apenas comienzan a incorporar contenidos relacionados con sostenibilidad, mientras que el SENA avanza con mayor sistematicidad en programas vinculados a energías renovables y gestión ambiental.

Los principales retos identificados son:

- Falta de estrategia integral que articule la formación con la demanda laboral.
- Limitada inclusión de mujeres y jóvenes migrantes
- Escasa estandarización de currículos con enfoque verde
- Necesidad de fortalecer la articulación entre IETDH, SENA, empresas y autoridades ambientales.

5. CONCLUSIONES

El estudio de mercado sobre empleos verdes en Barranquilla permitió caracterizar la oferta educativa, la demanda laboral y las condiciones socioeconómicas de la juventud en la ciudad, con un énfasis en género e inclusión. Los resultados muestran que, aunque Barranquilla tiene un potencial considerable para consolidarse como un polo de empleo verde en el Caribe colombiano, persisten brechas estructurales que requieren estrategias coordinadas de política pública, educación y sector privado. A continuación, se detallan las conclusiones principales:

Caracterización de oferta y demanda

Barranquilla concentra un ecosistema productivo en transición hacia sectores verdes, destacando energías renovables, construcción sostenible, gestión de residuos, agroindustria y turismo. Estos sectores representan oportunidades de empleo que, de aprovecharse, podrían absorber a más de 15.000 personas jóvenes en la próxima década. Sin embargo, la oferta educativa técnica y tecnológica aún no responde plenamente a las demandas específicas del mercado laboral verde. Existe una brecha entre lo que las empresas requieren en términos de competencias y lo que actualmente se enseña, lo que limita el potencial de inserción laboral y frena la consolidación de la economía verde en la ciudad.

Competencias y habilidades requeridas

El estudio identificó que las empresas del sector verde demandan una combinación de competencias técnicas y transversales. Entre las técnicas destacan la sostenibilidad aplicada, la gestión de recursos naturales, el manejo de energías limpias, la aplicación de la economía circular y la gestión de residuos. Entre las transversales se resaltan liderazgo, adaptabilidad, resolución de problemas, innovación y trabajo colaborativo. La ausencia de módulos formativos explícitamente verdes en muchos programas técnicos constituye una brecha crítica. La transición hacia empleos verdes no podrá consolidarse sin un esfuerzo formativo integral que combine lo técnico con lo socioemocional y lo ecológico.

Brechas entre formación y mercado

Aunque el SENA y algunas Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (IETDH) han incorporado programas relacionados con sostenibilidad, persiste una fragmentación curricular y una baja articulación con las necesidades reales de las empresas. Los programas aún se enfocan más en competencias generales que en especializaciones verdes, y se evidencia la falta de pasantías, prácticas y convenios formativos con empresas del sector. Las IETDH, por su parte, muestran un rezago importante en la inclusión de competencias ambientales en sus currículos, lo que reduce la pertinencia de su oferta frente a las transformaciones del mercado.

Oportunidades y barreras para la juventud

Los niveles de desempleo e informalidad juvenil en Barranquilla son altos (18,1% y 49,9% respectivamente en 2025), con impactos diferenciados en mujeres, jóvenes migrantes y residentes de barrios periféricos. Estos grupos enfrentan mayores dificultades de acceso a empleos formales por la combinación de falta de experiencia, debilidad en redes laborales y vacíos en la formación técnica pertinente. A pesar de ello, existe una motivación creciente de los y las jóvenes por vincularse a sectores sostenibles, lo que representa una oportunidad estratégica para crear programas inclusivos que conecten a esta población con las oportunidades emergentes.

Perspectiva de género e inclusión

Las mujeres jóvenes continúan subrepresentadas en sectores verdes estratégicos (energías renovables, construcción sostenible, movilidad limpia) y sobre representadas en empleos verdes de baja remuneración o poco reconocimiento, como reciclaje informal. Para garantizar una transición justa, es necesario implementar medidas específicas que incluyan acceso preferente a becas, programas de conciliación de cuidados, acompañamiento psicosocial y metas claras de participación femenina en los programas verdes. Asimismo, se deben crear rutas inclusivas que contemplen las necesidades de jóvenes migrantes y de comunidades étnicas, asegurando que las oportunidades del mercado verde lleguen a toda la diversidad poblacional de la ciudad.

Implicaciones estratégicas

El fortalecimiento de la economía verde en Barranquilla exige una estrategia integral que articule a los sectores público, privado y académico. Es fundamental regionalizar los currículos educativos para responder a las necesidades locales, promover alianzas público-privadas para la inserción laboral de jóvenes, y consolidar un observatorio de empleos verdes que permita alinear permanentemente la oferta educativa con la demanda del mercado. La cooperación internacional, en particular el programa Erasmus+, representa una oportunidad para transferir metodologías, fortalecer capacidades institucionales y promover certificaciones internacionales que amplíen las oportunidades de inserción laboral de la juventud barranquillera.

En conclusión, Barranquilla cuenta con un potencial significativo para consolidarse como un referente en empleos verdes del Caribe colombiano. No obstante, este potencial sólo se materializará si se logra una mayor coherencia entre las políticas públicas, la oferta educativa y las demandas del sector productivo, asegurando que las juventudes —con un enfoque en género e inclusión— puedan participar de manera activa y justa en la transición hacia una economía sostenible.

6. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

El análisis realizado en este estudio de mercado muestra que Barranquilla se encuentra en un punto de inflexión: grandes proyectos estratégicos como el metro ligero eléctrico, la expansión del Transmetro, la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín y la consolidación de infraestructura verde y espacios sostenibles posicionan a la ciudad como referente de transición ecológica en el Caribe. Este escenario no solo fortalece la competitividad local, sino que abre oportunidades de empleabilidad verde que deben ser aprovechadas para garantizar la inclusión laboral de jóvenes, especialmente mujeres y poblaciones con mayores barreras de acceso

Articulación entre formación técnica y sectores estratégicos

- Desarrollar programas específicos de formación en movilidad eléctrica, energías renovables, eficiencia energética en construcción y gestión ambiental urbana, respondiendo a las demandas de los proyectos distritales.
- Incluir en los currículos competencias en economía circular, gestión de residuos, restauración ecológica y bioarquitectura, de manera transversal.
- Aprovechar plataformas virtuales del SENA (Betowa y Sofía) para expandir formación verde en municipios cercanos.
- Diseñar una ruta integral de formación verde articulada con el mercado y con enfoque de género e inclusión.
- Formalizar proyectos escolares ambientales (huertas, reciclaje) como parte del currículo técnico.
- Ampliar alianzas SENA-IETDH-empresas verdes para prácticas laborales y certificación de competencias.
- Escalar programas piloto de economía verde hacia barrios vulnerables con alto desempleo juvenil

Alianzas con empresas y gremios locales

- Generar convenios entre SENA, instituciones técnicas y tecnológicas, Cámara de Comercio de Barranquilla, clústeres productivos y empresas constructoras para prácticas laborales, pasantías y modelos de formación dual.
- Promover la participación de empresas ancla en sectores estratégicos (energía, construcción, turismo, agroindustria) en programas de formación y certificación de

competencias.

Áreas técnicas prioritarias en sectores verdes

- Energías renovables y eficiencia energética: formación en instalación, operación y mantenimiento de sistemas solares, eólicos y bioenergéticos, junto con prácticas de uso eficiente de la energía en la industria y los hogares.
- Agroindustria sostenible: capacitación en agroecología, agricultura urbana y transformación de alimentos con bajas emisiones.

Economía circular y gestión de residuos:

- Competencias en reciclaje, separación y valorización de residuos, con proyección a procesos industriales circulares.
- Turismo sostenible y ecoturismo: habilidades en servicios eco–turísticos, bilingüismo y gestión cultural.
- Construcción sostenible y bioarquitectura: formación en edificaciones eficientes, uso racional del agua y materiales ecoeficientes.

Competencias técnicas y transversales asociadas

- Gestión ambiental aplicada: normatividad, diagnósticos y medición de huellas de carbono y agua.
- Tecnologías digitales: uso de inteligencia artificial, datos y simuladores para optimizar procesos sostenibles.
- Gestión de proyectos sostenibles: planificación y evaluación con criterios ambientales, sociales y económicos.
- Innovación y emprendimiento verde: creación de negocios sostenibles en energías limpias, reciclaje o movilidad eléctrica.

Habilidades blandas y socio–ocupacionales clave

- Trabajo en equipo y liderazgo colaborativo, aplicado a contextos de sostenibilidad.
- Creatividad e innovación, como ejes de solución de retos verdes.
- Comunicación intercultural y bilingüismo, especialmente en turismo y cooperación internacional.

- Enfoque de género e inclusión, garantizando que mujeres y jóvenes de comunidades vulnerables accedan a oportunidades en sectores verdes.

Condiciones habilitantes para la empleabilidad juvenil

- Orientación vocacional temprana que acerque a los jóvenes a los sectores verdes desde la educación secundaria, considerando que su motivación aumenta significativamente cuando se vinculan con contenidos que proyectan las oportunidades de estos sectores.
- Prácticas y pasantías sostenibles como puente entre formación y experiencia laboral.
- Articulación educativa–empresarial–pública,garantizando pertinencia curricular y conexión con la demanda real del mercado.
- Pertinencia con el mercado laboral: incluir módulos en energías renovables, agroindustria, economía circular y construcción verde; actualizar planes de estudio en diálogo con gremios y empresas.
- Enfoque pedagógico: promover el aprendizaje basado en proyectos (ABP) en contextos locales (reciclaje comunitario, huertas urbanas, eficiencia energética en instituciones educativas).
- Fortalecimiento docente: programas de actualización pedagógica en sostenibilidad y creación de redes docentes de innovación verde.
- Desarrollo integral de competencias: equilibrio entre técnicas (paneles solares, bioarquitectura) y blandas (liderazgo, bilingüismo).
- Oferta de programas educativos de corto aliento, prácticos y flexibles, apoyados en la tecnología para ser desarrollados desde la virtualidad.
- Orientación y mentoría: tutorías con empresarios y profesionales verdes, fomentando modelos de referencia positiva.
- Articulación institucional: mallas curriculares entre secundaria, educación técnica, tecnológica y universitaria, conectadas con la Estrategia Nacional de Economía Circular y el Plan de Desarrollo Distrital.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Cámara de Comercio de Barranquilla. (2024). Informe de Clúster de Turismo y Espacios Amigables. Barranquilla, Colombia.

- Congreso de la República de Colombia. (2014). Política Pública de Juventud. Bogotá: Presidencia de la República.

- CONPES. (2018). Política Nacional de Crecimiento Verde (CONPES 3934). Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.

- CONPES. (2018). Política de Negocios Verdes (CONPES 3934). Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2023). Nota estadística de juventud en Colombia. Bogotá.

- Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2022). Resumen Ejecutivo: Plan Nacional de Negocios Verdes 2022–2030. Bogotá.

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). Actualización del Plan Nacional de Negocios Verdes. Bogotá.

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Estrategia Nacional de Economía Circular. Bogotá.

- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2018). Política Nacional de Educación Ambiental. Bogotá.

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2018). Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022. Bogotá.

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2022). Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026: Colombia Potencia Mundial de la Vida. Bogotá.

- Observatorio Laboral OIT. (2021). Empleos verdes en América Latina: oportunidades y retos. Organización Internacional del Trabajo, Ginebra.

- OIT. (2018). Guía global de empleos verdes. Organización Internacional del Trabajo, Ginebra.

- OIT. (2020). Quiénes son los trabajadores verdes en Colombia. Organización Internacional del Trabajo, Bogotá.

- PNUD Colombia. (2021). El futuro es verde. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Bogotá.

- Plan International – Proyecto Habilidades Verdes YA (2025) Análisis de problemas, necesidades y brechas relacionadas con las habilidades verdes para la empleabilidad de personas jóvenes, principalmente mujeres en Barranquilla, Colombia

- Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla. (2024). Informe de inclusión de competencias ambientales en instituciones educativas oficiales. Barranquilla.

- Secretaría de Planeación Distrital. (2023). Plan de Desarrollo de Barranquilla “A otro nivel”. Alcaldía de Barranquilla.